

Lista de Exercícios - Structs

1. Desenvolva um algoritmo para ler o nome, gênero e idade de 10 pessoas. Em seguida, solicitar ao usuário que digite/selecione um gênero e exibir o nome e idade das pessoas que possuem aquele sexo.
2. Faça um algoritmo para realizar cadastro e consulta de informações sobre automóveis usados na concessionária FastCar, onde é apresentado o seguinte menu:
 - a. Cadastrar automóvel
 - b. Consultar automóvel
 - c. Gerar relatório
 - d. Sair do programa

Na opção 1 o usuário cadastra a placa, descrição, fabricante, cor, ano de fabricação e preço. Na opção 2 o usuário deve informar uma placa e o algoritmo deve exibir as informações sobre o veículo. Caso não encontre, deve exibir uma mensagem informando isso. A opção 3 deve gerar um relatório contendo todos os dados dos automóveis cadastrados. Considere um máximo de 12 veículos no cadastro

3. Suponha que você queira armazenar seus gastos mensais com água, energia elétrica e telefone, referentes ao ano passado. Faça um algoritmo que leia estes gastos e depois: mostre os meses em que houve mais gasto com água, luz e telefone e a média de gasto com cada categoria.
4. Uma loja de calçados possui um cadastro de até 1000 peças de reposição em seu estoque. Para cada peça são armazenados os seguintes dados: código da peça; preço unitário; descrição da peça; e quantidade disponível em estoque. Você deve elaborar um programa para:
 - a. Ler certa quantidade de peças para o cadastro. Considere que o código -999 encerra a entrada de dados;
 - b. Exibir uma listagem das peças que possuem menos de X unidades, onde X é uma quantidade fornecida pelo usuário.

5. Crie um programa que cadastre 3 alunos usando estas structs:
- a. **Data**, com dia, mês e ano.
 - b. **Endereço**, com rua, número e cidade.
 - c. **Aluno**, com nome, matrícula, data de nascimento (**Data**), endereço (**Endereço**) e 3 notas.

O programa deve ler os dados dos alunos e mostrar a ficha de cada um com sua média. Depois, deve dizer qual aluno é o mais velho.

6. Modele um pedido de compra usando as structs **Data**, **Endereco**, **Produto**, **ItemPedido** (que contém um **Produto**), **Cliente** (que contém um **Endereco**) e **Pedido** (que contém **Cliente**, **Data** e um vetor de **ItemPedido**). O programa deve fazer quatro coisas:

- a. Preencher os dados do pedido;
- b. Adicionar 3 itens a partir de um catálogo de produtos;
- c. Calcular o subtotal e aplicar 10% de desconto se ele passar de R\$500,00;
- d. Imprimir um cupom fiscal.